

DAE (EAD)

A representação geral de uma equação diferencial de forma implícita:

$$f(t, x(t), x'(t)) = 0$$

Ou

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = f(t, x(t), x'(t)) \\ 0 = g(t, x(t), x'(t)) \end{cases}$$

que corresponde à representação de uma equação diferencial algébrica, DAE.

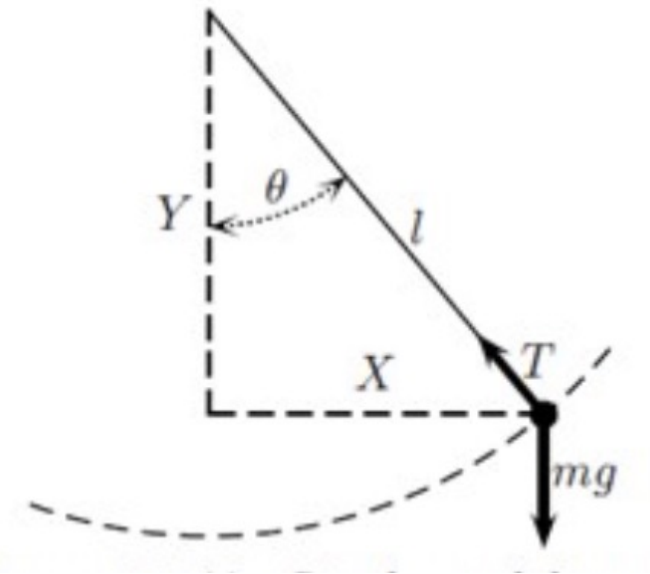
De notar que pode ser facilmente reescrita como uma ODE se a matriz D for não singular.



DAE (EAD)

Considerar o problema de um pêndulo simples:

objeto de massa m ligado por um fio de comprimento l , fixo. O movimento ocorre num plano vertical, sendo X e Y as coordenadas da posição da massa em relação ao ponto de suspensão. X corresponde ao eixo horizontal (direção ascendente) e Y ao eixo vertical (movimento descendente). Admite-se que o fio permanece esticado durante o movimento (sem elasticidade).



Este sistema pode ser descrito pelo seguinte sistema de equações:

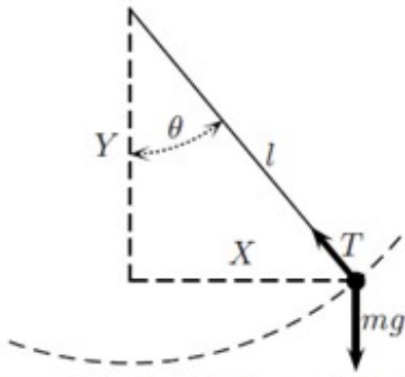
$X(t), Y(t)$ posições $U(t), V(t)$ velocidades
 $T(t)$ tensão no fio

$$\begin{aligned}\frac{dX}{dt} &= U, \\ \frac{dY}{dt} &= V, \\ m \frac{dU}{dt} &= -\frac{TX}{l}, \\ m \frac{dV}{dt} &= -\frac{TY}{l} + mg, \\ X^2 + Y^2 &= l^2,\end{aligned}$$

<https://slideplayer.com/slide/9126219/>



DAE (EAD)



$$y_1 = X, \quad y_2 = Y, \quad y_3 = U, \\ y_4 = V \text{ and } y_5 = T.$$

$$\begin{aligned} \frac{dX}{dx} &= U, \\ \frac{dY}{dx} &= V, \\ m \frac{dU}{dx} &= -\frac{TX}{l}, \\ m \frac{dV}{dx} &= -\frac{TY}{l} + mg, \\ X^2 + Y^2 &= l^2, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{dy_1}{dx} &= y_3, \\ \frac{dy_2}{dx} &= y_4, \\ \frac{dy_3}{dx} &= -y_1 y_5, \\ \frac{dy_4}{dx} &= -y_2 y_5 + 1, \\ y_1^2 + y_2^2 &= 1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_1(0) &= \sin(\Theta), \quad y_2(0) = \cos(\Theta), \\ y_3(0) &= y_4(0) = 0, \quad y_5(0) = \cos(\Theta). \end{aligned}$$

DAE

Equação Diferencial-Algébrico

Interpretação Física

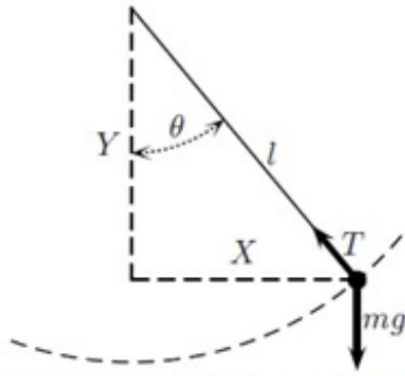
As duas primeiras equações são cinemáticas, relacionando posição e velocidade.

As duas seguintes são dinâmicas, resultantes da segunda lei de Newton (forças = massa × aceleração).

- As forças tangenciais e normais são projetadas ao longo de X e Y .
- A tensão T atua ao longo do fio, impondo a restrição geométrica.

A última equação é algébrica, garantindo que a partícula se mantém a uma distância constante l do ponto de suspensão, ou seja, o fio não estica.

DAE (EAD)



$$y_1 = X, y_2 = Y, y_3 = U, \\ y_4 = V \text{ and } y_5 = T$$

$$\frac{dy_1}{dx} = y_3,$$

$$\frac{dy_2}{dx} = y_4,$$

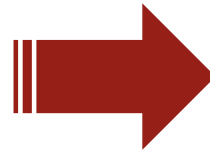
$$\frac{dy_3}{dx} = -y_1 y_5,$$

$$\frac{dy_4}{dx} = -y_2 y_5 + 1,$$

$$y_1^2 + y_2^2 = 1.$$

$$y_1(0) = \sin(\Theta), \quad y_2(0) = \cos(\Theta),$$

$$y_3(0) = y_4(0) = 0, \quad y_5(0) = \cos(\Theta).$$



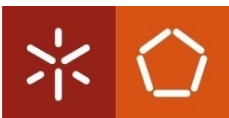
4 equações diferenciais

1 equação algébrica

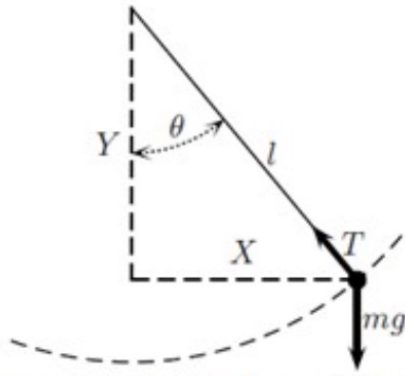
(não existe equação com o termo

$\frac{dy_5}{dx}$ por isso y_5 é uma variável

algébrica)



DAE (EAD)



$$y_1 = X, y_2 = Y, y_3 = U, \\ y_4 = V \text{ and } y_5 = T$$

$$\frac{dy_1}{dx} = y_3,$$

$$\frac{dy_2}{dx} = y_4,$$

$$\frac{dy_3}{dx} = -y_1 y_5,$$

$$\frac{dy_4}{dx} = -y_2 y_5 + 1,$$

$$y_1^2 + y_2^2 = 1.$$

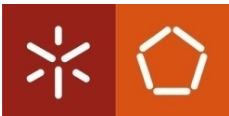
$$y_1(0) = \sin(\Theta), \quad y_2(0) = \cos(\Theta),$$

$$y_3(0) = y_4(0) = 0, \quad y_5(0) = \cos(\Theta).$$

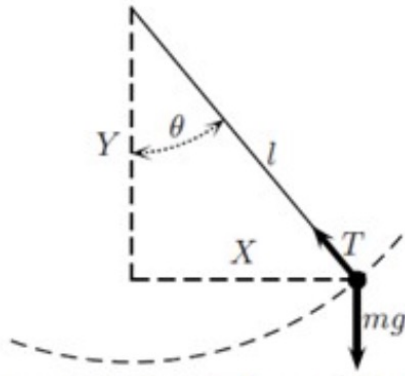
Caraterística importante:

- índice diferencial

corresponde ao número mínimo de vezes que o sistema de EDA (ou um subconjunto) precisa ser diferenciado, em relação à variável independente, até ser transformado em um sistema de EDO (ODE), cujo índice diferencial é zero.



DAE (EAD)



$$y_1 = X, y_2 = Y, y_3 = U, \\ y_4 = V \text{ and } y_5 = T$$

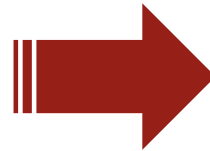
$$\frac{dy_1}{dx} = y_3,$$

$$\frac{dy_2}{dx} = y_4,$$

$$\frac{dy_3}{dx} = -y_1 y_5,$$

$$\frac{dy_4}{dx} = -y_2 y_5 + 1,$$

$$y_1^2 + y_2^2 = 1.$$



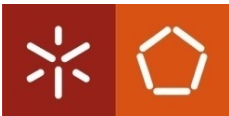
$$\frac{d^2\theta}{dx^2} + \sin(\theta) = 0,$$

$$\theta(0) = \Theta, \quad \theta'(0) = 0.$$

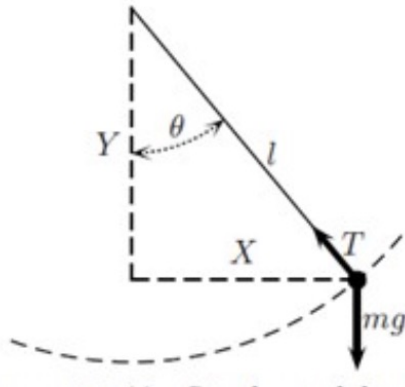
ODE 2ª ordem

$$y_1(0) = \sin(\Theta), \quad y_2(0) = \cos(\Theta),$$

$$y_3(0) = y_4(0) = 0, \quad y_5(0) = \cos(\Theta).$$



DAE (EAD)



$$y_1 = X, y_2 = Y, y_3 = U, \\ y_4 = V \text{ and } y_5 = T$$

$$\frac{dy_1}{dx} = y_3,$$

$$\frac{dy_2}{dx} = y_4,$$

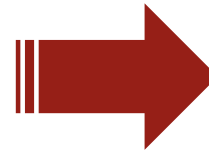
$$\frac{dy_3}{dx} = -y_1 y_5,$$

$$\frac{dy_4}{dx} = -y_2 y_5 + 1,$$

$$y_1^2 + y_2^2 = 1.$$

$$y_1(0) = \sin(\Theta), \quad y_2(0) = \cos(\Theta),$$

$$y_3(0) = y_4(0) = 0, \quad y_5(0) = \cos(\Theta).$$



Diferenciar a última equação até se obter o termo diferencial em y_5 , utilizando várias substituições ao longo do processo.

$$y_1^2 + y_2^2 = 1$$

$$1. \quad y_1 y_3 + y_2 y_4 = 0.$$

$$2. \quad y_2 + y_3^2 + y_4^2 - y_5 = 0$$

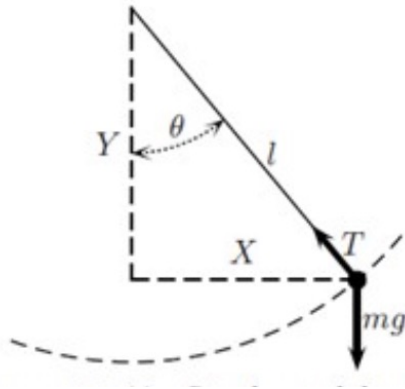
$$3. \quad \frac{dy_5}{dx} = 3y_4.$$



Índice 3



DAE (EAD)



$$y_1 = X, y_2 = Y, y_3 = U, \\ y_4 = V \text{ and } y_5 = T$$

$$\frac{dy_1}{dx} = y_3,$$

$$\frac{dy_2}{dx} = y_4,$$

$$\frac{dy_3}{dx} = -y_1 y_5,$$

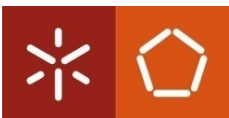
$$\frac{dy_4}{dx} = -y_2 y_5 + 1,$$

$$y_1^2 + y_2^2 = 1.$$

$$y_1(0) = \sin(\Theta), \quad y_2(0) = \cos(\Theta),$$

$$y_3(0) = y_4(0) = 0, \quad y_5(0) = \cos(\Theta).$$

- ☀ o índice descreve a “distância” entre DAE e a sua “imagem” como ODE (neste exemplo, o índice é 3);
- ☀ uma ODE tem índice 0;
- ☀ DAE com um índice superior a 1 são denominadas como DAE com índice elevado;
- ☀ o índice de uma DAE pode mudar ao longo da solução (índice local)
- ☀ as dificuldades que ocorrem durante a solução numérica aumentam com o valor do índice.

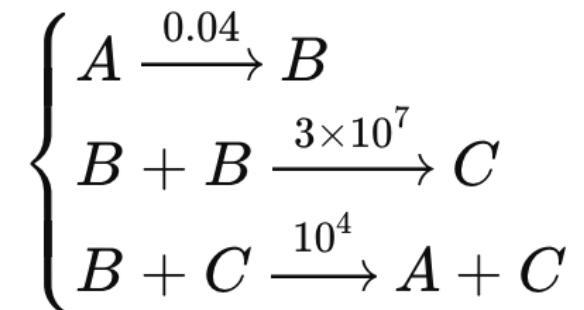


DAE : MatLab

Considerar o seguinte sistema DAE (Problema de Robertson com lei de Conservação):

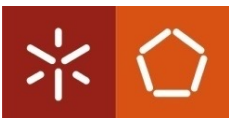
$$\begin{cases} y_1' = -0.04y_1 + 10^4 y_2 y_3 \\ y_2' = 0.04y_1 - 10^4 y_2 y_3 - (3 \times 10^7) y_2^2 \\ 0 = y_1 + y_2 + y_3 - 1 \end{cases}$$

O problema de Robertson é uma reação química stiff:



Condições iniciais: $y_1 = 1, y_2 = 0, y_3 = 0$

Este sistema é de índice 1, pois só é necessário derivar y_3 (termo algébrico) uma vez para tornar este sistema em ODE.



DAE : MatLab

ode15s (ode23t, ode15i)

$$\begin{pmatrix} y_1' \\ y_2' \\ 0 \end{pmatrix} = M y' \rightarrow M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



DAE : MatLab

ode15s (ode23t, ode15i)

```
function out = exemplodae(t,y)
out = [-0.04*y(1) + 1e4*y(2).*y(3)
       0.04*y(1) - 1e4*y(2).*y(3) - 3e7*y(2).^2
       y(1) + y(2) + y(3) - 1];
```

$$\begin{pmatrix} y_1' \\ y_2' \\ 0 \end{pmatrix} = M y' \rightarrow M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

```
y0 = [1; 0; 0];
tspan = [0 4*logspace(-6,6)]; M = [1 0 0; 0 1 0; 0 0 0];
options = odeset('Mass',M,'RelTol',1e-4,'AbsTol',[1e-6 1e-10 1e-6]);
[t,y] = ode15s(@exemplodae,tspan,y0,options);
```

```
y(:,2) = 1e4*y(:,2);
semilogx(t,y); ylabel('1e4 * y(:,2)');
title(' DAE: Problema de Robertson com lei de Conservação, através de ODE15S');
```



DAE: MatLab

daeFunction

Converte um sistema de equações diferenciais-algébricas simbólicas de 1º ordem (DAE) de forma a ser utilizado no MatLab função **ode15s**

f = daeFunction(eqs, vars)



DAE: MatLab

```
% symbolic functions: x1(t) x2(t) -> state variables of
% the system; a b -> constants; r(t) parameter function
syms x1(t) x2(t) a b r(t)
% equations and state variables
eqs = [diff(x1(t),t) == a*x1(t) + b*x2(t)^2,...
       x1(t)^2 + x2(t)^2 == r(t)^2];
vars = [x1(t), x2(t)];
f = daeFunction(eqs, vars, a, b, r(t))
a = -0.6;
b = -0.1;
r = @(t) cos(t)/(1 + t^2);
F = @(t, Y, YP) f(t,Y,YP,a,b,r(t));
t0 = 0;
y0 = [-r(t0)*sin(0.1); r(t0)*cos(0.1)];
yp0 = [a*y0(1) + b*y0(2)^2; 1.234];
ode15i(F, [t0, 1], y0, yp0)
```

DAE: MatLab

Considerar o seguinte sistema DAE (Ghosh, Pallab (2018). Numerical, Symbolic And Statistical Computing For Chemical Engineers Using Matlab (R). PHI):

$$\begin{cases} \frac{d^2 x}{dt^2} = zx \\ \frac{d^2 y}{dt^2} = zy - 10 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$$

Condições iniciais: $t = 0$: $x = 0.7$, $y = -0.7$, $z = 0$

Verificar a ordem e o índice da DAE e, se necessário, reduzir o índice. Encontre o novo conjunto de variáveis. Definir o novo conjunto de valores iniciais para $t = 0$. Apresentar o sistema DAE de forma a ser resolvido no MatLab. Resolva-o numericamente e apresente os perfis de $x(t)$, $y(t)$, $z(t)$.



$$\begin{cases} \frac{d^2x}{dt^2} = zx \\ \frac{d^2y}{dt^2} = zy - 10 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$$

DAE: MatLab

Verificar a ordem e o índice da DAE e, se necessário, reduzir o índice.

Condições iniciais:

$$t = 0: x = 0.7, y = -0.7, z = 0$$

```
%program DAE
%solução sistema DAE
clear; clc;
syms x(t) y(t) z(t)
eq1 = diff(x(t), 2) == z(t) * x(t);
eq2 = diff(y(t), 2) == z(t) * y(t) - 10;
eq3 = x(t)^2 + y(t)^2 == 1;
eqs = [eq1, eq2, eq3];
vars = [x(t); y(t); z(t)];
[eqs, vars, R] = reduceDifferentialOrder(eqs, vars);
```

$$\begin{cases} \frac{d^2x}{dt^2} = zx \\ \frac{d^2y}{dt^2} = zy - 10 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$$

DAE: MatLab

Verificar a ordem e o índice da DAE e, se necessário, reduzir o índice.

Condições iniciais:

$$t = 0: x = 0.7, y = -0.7, z = 0$$

`%Verificar se DAE de baixo índice`

`Index_Check_1 = isLowIndexDAE(eqs,vars);`

`if (Index_Check_1 == 0)`

`disp ('Não é um sistema DAE de baixo índice.')`

`[DAEs,DAEvars] = reduceDAEIndex(eqs,vars);`

`[DAEs,DAEvars] = reduceRedundancies(DAEs, DAEvars);`

`else`

`disp ('Sistema DAE de baixo índice.');`

`end`

`disp ('Variáveis do Sistema de DAE são:')`

`%apresentação das variáveis do sistema DAE`

`DAEvars`

$$\begin{cases} \frac{d^2x}{dt^2} = zx \\ \frac{d^2y}{dt^2} = zy - 10 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$$

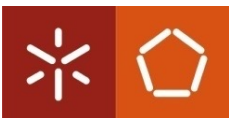
DAE: MatLab

Verificar a ordem e o índice da DAE e, se necessário, reduzir o índice.

Condições iniciais:

$$t = 0: x = 0.7, y = -0.7, z = 0$$

```
%Verificação do índice do sistema DAE
Index_Check_2 = isLowIndexDAE(DAEs, DAEvars);
if (Index_Check_2 == 0)
    disp ('Ainda não é um sistema DAE de baixo
    índice. ');
    exit;
else
    disp ('Sistema DAE de baixo índice. ');
end
```



$$\begin{cases} \frac{d^2x}{dt^2} = zx \\ \frac{d^2y}{dt^2} = zy - 10 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$$

DAE: MatLab

Verificar a ordem e o índice da DAE e, se necessário, reduzir o índice.

Condições iniciais:

$$t = 0: x = 0.7, y = -0.7, z = 0$$

```
F=daeFunction(DAEs, DAEvars);
```

```
%condições iniciais para a variáveis do DAE e suas derivadas
```

```
DAEvarOest = [0.7; -0.7; 0; 0; 0; 0; 0];
```

```
DAEvarpOest = zeros(7,1);
```

```
opt = odeset('RelTol', 10.0^(-7), 'AbsTol', 10.0^(-7));
```

```
disp ('Consistentes valores iniciais são:');
```

```
[DAEvarO, DAEvarpO] = decic(F, 0, DAEvarOest, [],  
DAEvarpOest, [], opt)
```

```
[t,soln] = ode15i(F,[0, 0.5], DAEvarO, DAEvarpO, opt);
```

$$\begin{cases} \frac{d^2x}{dt^2} = zx \\ \frac{d^2y}{dt^2} = zy - 10 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$$

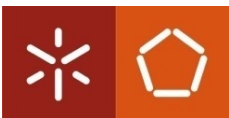
DAE: MatLab

Verificar a ordem e o índice da DAE e, se necessário, reduzir o índice.

Condições iniciais:

$$t = 0: x = 0.7, y = -0.7, z = 0$$

```
plot(t,soln(:,1),'-',t,soln(:,2),'--',t,soln(:,3),'o')
xlabel('t')
ylabel('Variáveis: x(t), y(t), e z(t)')
for k = 1:3
    S{k}=char(DAEvars(k));
end
legend(S,'Location','Best')
grid on
```

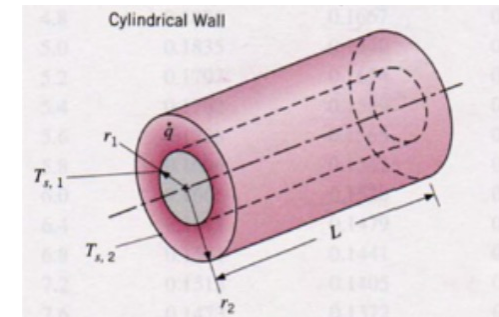


PDE: MatLab

Resolver a equação de calor em coordenadas cilíndricas usando **pdepe** e represente graficamente a solução.

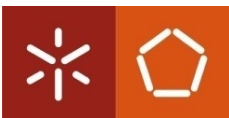
$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{1}{x} \frac{\partial}{\partial x} \left(x \frac{\partial u}{\partial x} \right)$$

$$0 \leq x \leq 1; \quad t \geq 0$$



Condição inicial e de fronteira:

$$u(x, t) = J_0(nx)e^{-n^2t}.$$



PDE: MatLab

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{1}{x} \frac{\partial}{\partial x} \left(x \frac{\partial u}{\partial x} \right)$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = x^{-1} \frac{\partial}{\partial x} \left(x^1 \frac{\partial u}{\partial x} \right)$$

$$m=1$$

$$0 \leq x \leq 1; \quad t \geq 0$$

$$c\left(x, t, u, \frac{\partial u}{\partial x}\right) = 1$$

Condição inicial e de fronteira:

$$f\left(x, t, u, \frac{\partial u}{\partial x}\right) = \frac{\partial u}{\partial x}$$

$$u(x, t) = J_0(nx) e^{-n^2 t}.$$

$$s\left(x, t, u, \frac{\partial u}{\partial x}\right) = 0$$

Formato **pdepe**:

$$u(x, t) = J_0(nx) e^{-n^2 t}.$$

$$c\left(x, t, u, \frac{\partial u}{\partial x}\right) \frac{\partial u}{\partial t} = x^{-m} \frac{\partial}{\partial x} \left(x^m f\left(x, t, u, \frac{\partial u}{\partial x}\right) \right) + s\left(x, t, u, \frac{\partial u}{\partial x}\right).$$

PDE: MatLab

```
function [c,f,s]=heatcyl(x,t,u,dudx)
c = 1;
f = dudx;
s = 0;
end
```

$$\frac{\partial u}{\partial t} = x^{-1} \frac{\partial}{\partial x} \left(x^1 \frac{\partial u}{\partial x} \right)$$

$$m=1$$

$$c\left(x, t, u, \frac{\partial u}{\partial x}\right) = 1$$

$$f\left(x, t, u, \frac{\partial u}{\partial x}\right) = \frac{\partial u}{\partial x}$$

$$s\left(x, t, u, \frac{\partial u}{\partial x}\right) = 0$$

Formato **pdepe**:

$$u(x, t) = J_0(nx) e^{-n^2 t}.$$

$$c\left(x, t, u, \frac{\partial u}{\partial x}\right) \frac{\partial u}{\partial t} = x^{-m} \frac{\partial}{\partial x} \left(x^m f\left(x, t, u, \frac{\partial u}{\partial x}\right) \right) + s\left(x, t, u, \frac{\partial u}{\partial x}\right).$$

PDE: MatLab

Condição inicial, $x = 0$

```
function u0 = heatic(x)
n = 2.404825557695773;
u0 = besselj(0,n*x);
end
```

Condição fronteira, $x = 1$

$$p(x, t, u) + q(x, t) f\left(x, t, u, \frac{\partial u}{\partial x}\right) = 0.$$

function

```
[p1,q1,pr,qr]=heatbc(x1,u1,xr,ur,t)
n = 2.404825557695773;
p1 = 0; %ignored by solver since m=1
q1 = 0; %ignored by solver since m=1
pr = ur-besselj(0,n)*exp(-n^2*t);
qr = 0; end
```

$$\frac{\partial u}{\partial t} = x^{-1} \frac{\partial}{\partial x} \left(x^1 \frac{\partial u}{\partial x} \right)$$

$$m=1$$

$$c\left(x, t, u, \frac{\partial u}{\partial x}\right) = 1$$

$$f\left(x, t, u, \frac{\partial u}{\partial x}\right) = \frac{\partial u}{\partial x}$$

$$s\left(x, t, u, \frac{\partial u}{\partial x}\right) = 0$$

$$u(x, t) = J_0(nx) e^{-n^2 t}.$$



PDE: MatLab

Definição mesh, interval $[0, 1]$ em x e t :

```
x = linspace(0,1,25);
```

```
t = linspace(0,1,25);
```

Resolver:

```
m = 1;
```

```
sol =
```

```
pdepe(m,@heatcyl,@heatic,@heatbc,x,t);
```

$$\frac{\partial u}{\partial t} = x^{-1} \frac{\partial}{\partial x} \left(x^1 \frac{\partial u}{\partial x} \right)$$

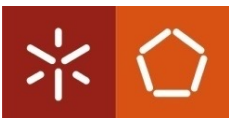
$$m=1$$

$$c\left(x, t, u, \frac{\partial u}{\partial x}\right) = 1$$

$$f\left(x, t, u, \frac{\partial u}{\partial x}\right) = \frac{\partial u}{\partial x}$$

$$s\left(x, t, u, \frac{\partial u}{\partial x}\right) = 0$$

$$u(x, t) = J_0(nx) e^{-n^2 t}.$$



PDE: MatLab

Solução e representação gráfica:

```
u = sol(:, :, 1);
```

```
surf(x, t, u)
```

```
xlabel('x')
```

```
ylabel('t')
```

```
zlabel('u(x, t)')
```

```
view([150 25])
```

```
figure; plot(t, sol(:, 1))
```

```
xlabel('Time')
```

```
ylabel('Temperature u(0, t)')
```

```
title('Temperature change at center of disc')
```

$$\frac{\partial u}{\partial t} = x^{-1} \frac{\partial}{\partial x} \left(x^1 \frac{\partial u}{\partial x} \right)$$

$$m=1$$

$$c\left(x, t, u, \frac{\partial u}{\partial x}\right) = 1$$

$$f\left(x, t, u, \frac{\partial u}{\partial x}\right) = \frac{\partial u}{\partial x}$$

$$s\left(x, t, u, \frac{\partial u}{\partial x}\right) = 0$$

$$u(x, t) = J_0(nx)e^{-n^2 t}.$$

